

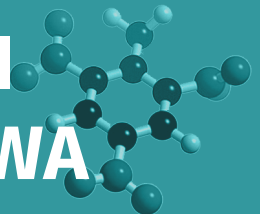
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA, 2022
Kimia untuk SMA/MA Kelas XII
Penulis : Galuh Yuliani, dkk
ISBN : 978-602-427-968-4 (jil.2)



Bab



GUGUS FUNGSI DALAM SENYAWA KARBON



Setelah mempelajari bab ini, kalian akan mampu memahami pentingnya senyawa organik, mampu menjelaskan sifat fisika dan kimia, reaksi, dan kegunaan senyawa organik, serta mampu menerapkan tata nama senyawa organik.

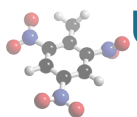
Mind Map



Kalian pasti pernah mengonsumsi obat-obatan saat sakit. Dokter akan membuat resep obat untuk meredakan gejala penyakit yang diderita pasien. Apakah kalian pernah mengecek kemasan obat yang kita konsumsi? Senyawa apa yang terdapat dalam obat yang dikonsumsi? Dari mana senyawa-senyawa obat tersebut diperoleh?

Jika kita perhatikan, kemasan obat menampilkan informasi mengenai senyawa yang terdapat dalam obat tersebut berikut khasiat dan efek sampingnya. Misalnya, senyawa yang terkandung dalam obat pereda nyeri berbeda dengan obat antibiotik. Begitu pula senyawa dalam obat anti-alergi berbeda dengan obat pereda demam.

Tahukah kalian bahwa senyawa dalam obat-obatan yang kita konsumsi adalah senyawa karbon? Selain digunakan sebagai senyawa obat, apakah



ada kegunaan lain dari senyawa-senyawa karbon? Pada bab ini, kita akan mempelajari karakteristik senyawa karbon yang ada di sekitar kita.



Aktivitas 3.1

Senyawa aktif yang dapat dimanfaatkan untuk mengobati penyakit dapat diperoleh dengan beberapa cara. Untuk mengetahui hal tersebut, mari kita simak artikel berikut!

"<https://www.republika.co.id/berita/r97b7d383/pemerintah-dorong-industri-farmasi-optimalkan-produksi-obat-di-dalam-negeri>"

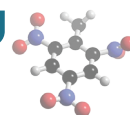


A. Senyawa Organik Tersusun atas Rantai Karbon

Pada Bab 4 Buku Kimia kelas XI, kalian telah mempelajari struktur dan sifat senyawa hidrokarbon. Hidrokarbon merupakan senyawa karbon paling sederhana karena hanya tersusun dari atom hidrogen dan karbon. Senyawa tersebut umumnya ditemukan sebagai komponen minyak bumi dan terbentuk dari material penyusun makhluk hidup yang telah melewati proses termal dan fisik di bawah permukaan bumi. Oleh sebab itu, hidrokarbon digolongkan pula sebagai senyawa organik.

Secara umum, senyawa yang berasal dari makhluk hidup digolongkan sebagai **senyawa organik**. Saat ini telah dikenal lebih dari 9 juta senyawa kimia dan 80% di antaranya adalah senyawa organik.

Akan tetapi, apakah senyawa organik hanya tersusun dari karbon dan hidrogen? Unsur apa saja yang terdapat dalam senyawa organik? Mari kita diskusikan secara berkelompok!





Aktivitas 3.2

Diskusikanlah hal-hal berikut ini dalam kelompok!

- Senyawa apa saja yang menyusun tubuh makhluk hidup?
- Manakah yang merupakan senyawa organik dan manakah yang bukan merupakan senyawa organik?
- Unsur apa saja yang menyusun senyawa organik dalam tubuh makhluk hidup?
- Catat hasil diskusi tersebut kemudian diskusikan dengan gurumu!



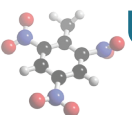
Ayo Berlatih

Kerjakan soal-soal berikut ini

- Apa yang dimaksud dengan senyawa organik?
- Gambarkan struktur senyawa organik penyusun tubuh makhluk hidup!

B. Gugus Fungsi sebagai Pusat Aktif pada Senyawa Organik

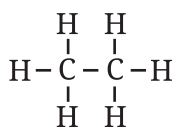
Karbon dan hidrogen adalah penyusun utama senyawa organik. Namun demikian, beberapa kelompok senyawa organik mengandung atom elektronegatif seperti oksigen, nitrogen, belerang, fosfor, halogen, bahkan logam. Atom-atom tersebut biasanya terikat langsung pada atom karbon. Hal ini menyebabkan adanya perubahan kepolaran dari atom karbon yang mengikat atom elektronegatif tersebut. Perubahan kepolaran ini mengakibatkan karakteristik ikatan di sekitar atom karbon tersebut berubah jika dibandingkan saat atom karbon tersebut masih berikatan dengan hidrogen. Untuk dapat memahami hal tersebut, mari kita ingat kembali materi terkait ikatan kimia yang telah kalian pelajari di kelas XI!



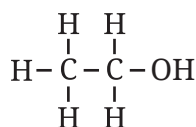


Aktivitas 3.3

Berikut adalah struktur etana dan etanol, diskusikanlah hal-hal berikut dalam kelompok!



Etana



Etanol

Senyawa mana yang lebih polar?

Apa yang menyebabkan senyawa tersebut bersifat lebih polar?

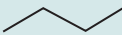
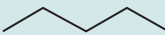
Senyawa mana yang memiliki titik didih lebih tinggi?

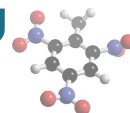
Apa yang menyebabkan senyawa tersebut memiliki titik didih lebih tinggi?

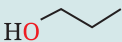
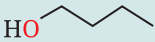
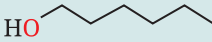
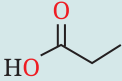
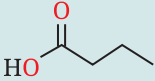
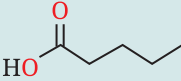
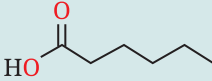
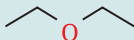
Catat hasil diskusi tersebut kemudian diskusikan dengan gurumu!

Sifat fisika dan kimia suatu senyawa berubah akibat adanya atom karbon yang mengikat atom elektronegatif, jika dibandingkan dengan hidrokarbon yang bersesuaian. Mari kita perhatikan Tabel 3.1! Tabel 3.1 memperlihatkan data titik didih beberapa senyawa organik dengan jumlah atom karbon yang sama. Secara umum, senyawa-senyawa pada kelompok yang sama memiliki titik didih meningkat seiring dengan penambahan jumlah karbon.

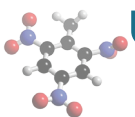
Tabel 3.1 Titik didih beberapa senyawa organik

Alkana				
Titik Didih (°C)	-42	-1	36	69



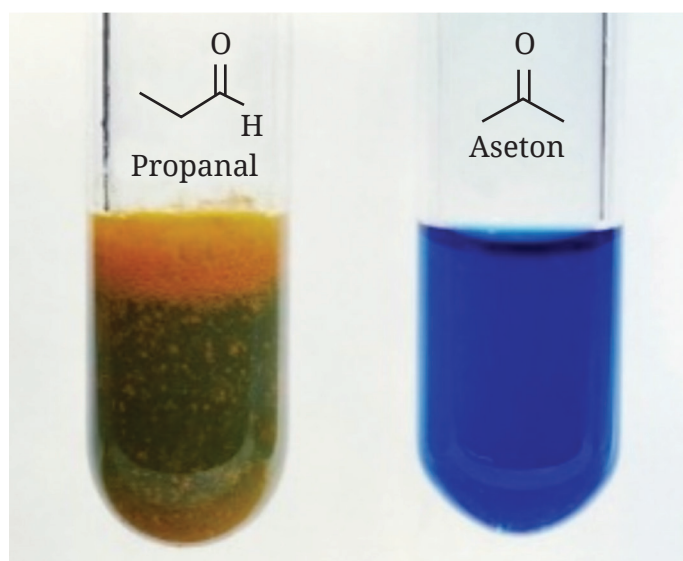
Alkohol				
Titik Didih (°C)	97	118	138	157
Asam karboksilat				
Titik Didih (°C)	141	164	186	205
Eter				
Titik Didih (°C)	-24	35	90	

Pentana yang memiliki 5 atom karbon memiliki titik didih lebih tinggi dibanding propana yang memiliki 3 atom karbon. Begitu pula heksanol (alkohol dengan 6 karbon) memiliki titik didih lebih tinggi dari butanol (alkohol dengan 4 karbon). Akan tetapi, jika kita bandingkan beberapa kelompok senyawa dengan jumlah karbon sama, keberadaan atom oksigen dalam senyawa meningkatkan titik didih senyawa tersebut. Sebagai contoh, pada kelompok senyawa dengan empat karbon, 1-butanol, asam butanoat, dan dietil eter memiliki titik didih lebih tinggi dibandingkan dengan butana. Hal ini disebabkan adanya interaksi antar molekul yang lebih kuat akibat adanya gugus fungsi dalam senyawa, misalnya ikatan hidrogen pada 1-butanol dan asam butanoat serta interaksi dipol-dipol pada dietil eter. Kedua interaksi tersebut jauh lebih kuat dibandingkan gaya dispersi London yang terdapat pada butana. Interaksi yang lebih kuat tersebut menyebabkan senyawa yang memiliki gugus fungsi memiliki titik didih lebih tinggi dibandingkan alkana yang bersesuaian. Coba kalian jelaskan mengapa heksana memiliki titik didih lebih rendah dibandingkan heksanol!

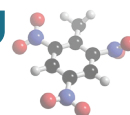


Senyawa dengan gugus fungsi berbeda menunjukkan sifat kimia dan kereaktifan yang berbeda pula. Propanal dan aseton memiliki rumus molekul sama, yaitu C_3H_6O . Akan tetapi keduanya memiliki gugus fungsi berbeda. Propanal memiliki gugus aldehida sedangkan aseton memiliki gugus keton. Kedua senyawa tersebut menunjukkan kereaktifan berbeda terhadap pereaksi Fehling yang mengandung kompleks ion Cu^{2+} . Propanal mampu mereduksi Cu^{2+} menjadi Cu^+ , ditandai dengan terbentuknya endapan merah bata, tembaga(I) oksida (Cu_2O) sedangkan aseton tidak bereaksi, ditandai dengan larutan yang tetap berwarna biru, seperti nampak pada Gambar 3.1.

Struktur molekul propanal dan aseton menunjukkan bahwa kedua senyawa tersebut memiliki cara penyusunan atom yang berbeda. Ikatan ganda (ikatan rangkap dua) karbon-oksigen pada propanal terletak pada ujung rantai dan mengikat atom hidrogen, sedangkan ikatan ganda karbon-oksigen pada aseton berada di tengah dan tidak mengikat atom hidrogen. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan cara mengatur atom-atom dalam molekul (isomer) menentukan kereaktifan senyawa tersebut dalam reaksi.



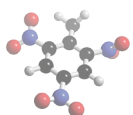
Gambar 3.1 Hasil reaksi larutan Fehling dengan propanal (kiri) dan aseton (kanan).

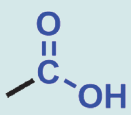
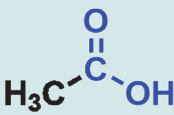
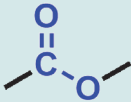
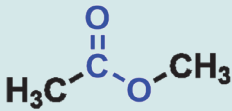
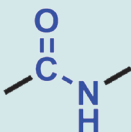
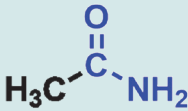
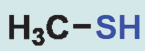


Uraian di atas menunjukkan bahwa sifat fisika dan kimia senyawa organik dipengaruhi susunan atom-atom di dalam molekul. Atom atau kelompok atom tersebut dinamakan **Gugus Fungsi**. Saat ini dikenal lebih dari 20 gugus fungsi dalam molekul organik akan tetapi 12 gugus fungsi diantaranya banyak ditemukan di alam ditunjukkan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Gugus fungsi dalam senyawa organik

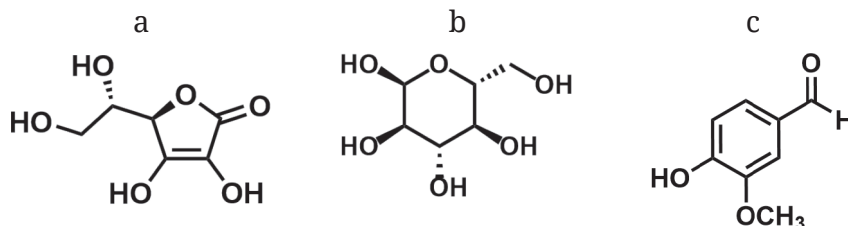
No.	Gugus	Nama Gugus (Rumus Umum)	Contoh dan Nama Senyawa
1.		Alkena (C_nH_{2n})	 Etena
2.		Alkuna (C_nH_{2n-2})	 Etuna
3.		Alkil Halida ($C_nH_{2n+1}X$)	 Metil klorida
4.		Alkohol ($C_nH_{2n+2}O$)	 Etanol
5.		Eter ($C_nH_{2n+2}O$)	 Dietil eter
6.		Aldehida ($C_nH_{2n}O$)	 Asetaldehida
7.		Keton ($C_nH_{2n}O$)	 Aseton



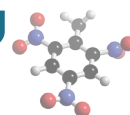
8.		Asam Karboksilat ($C_nH_{2n}O_2$)	 Asam Asetat
9.		Ester ($C_nH_{2n}O_2$)	 Metil Asetat
10.		Amina ($C_nH_{2n+3}N$)	 Metil amina
11.		Amida ($C_nH_{2n}NO_2$)	 Etanamida
12.		Tiol ($C_nH_{2n+2}S$)	 Metanatiol

Mari kita perhatikan lingkungan sekitar!

Senyawa organik dapat ditemui dengan mudah di sekitar kita. Vitamin C atau asam askorbat adalah molekul organik yang kalian kenal baik. Vitamin C memiliki gugus ester dalam senyawanya. Selain itu, pakaian yang kalian kenakan berasal dari bahan katun yang tersusun dari polimer glukosa. Glukosa memiliki gugus fungsi alkohol dalam senyawanya. Tidak hanya itu, vanilin yang berasal dari tumbuhan *Vanilla planifolia* adalah senyawa yang dikenal memiliki gugus aldehida. Struktur asam askorbat, glukosa, dan vanilin ditunjukkan pada gambar 3.2.



Gambar 3.2 Struktur asam askorbat (a), glukosa (b), dan vanilin (c).





Aktivitas 3.4

Coba kalian cari kemasan obat, produk kosmetik, atau perlengkapan mandi yang terdapat di rumah masing-masing kemudian amati label komposisinya!

Tuliskan senyawa yang tercantum dalam label komposisi produk tersebut kemudian carilah struktur molekul senyawa tersebut melalui internet!

Perhatikan struktur senyawa tersebut! Apakah senyawa tersebut merupakan senyawa organik?

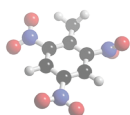
Gambarkan struktur senyawa organik tersebut dengan jelas!

Lingkari gugus fungsi dalam senyawa tersebut kemudian tuliskan nama gugus fungsi tersebut!

Catat hasil penelusuran kalian dan diskusikan dalam kelas!

Gugus fungsi dalam struktur senyawa organik dimanfaatkan oleh ahli kimia untuk menentukan struktur molekul senyawa organik secara keseluruhan. Hal ini dimungkinkan karena gugus fungsi dapat dikenali melalui beberapa reaksi spesifik yang dapat dilakukan terhadap gugus fungsi tersebut. Contohnya adalah propanal yang mengandung gugus aldehida dapat dibedakan dari aseton yang memiliki gugus keton melalui reaksi dengan reagen Fehling. Reaksi-reaksi yang dapat dilakukan terhadap gugus fungsi akan kita pelajari pada sub bab D.

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ilmuwan mulai meninggalkan metode identifikasi secara kimia (menggunakan berbagai reagen uji) karena memerlukan sampel dalam jumlah banyak, prosedur yang panjang, serta kemungkinan kesalahan interpretasi yang tinggi. Saat ini, peneliti menentukan struktur molekul organik melalui



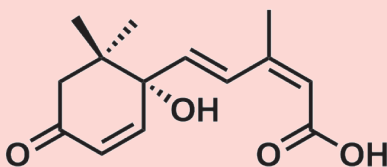
metode analisis instrumentasi. Metode ini akurat, memerlukan sampel dalam jumlah sedikit, dapat dilakukan dengan waktu yang singkat, serta relatif mudah dilakukan. Kalian akan mengenal beberapa metode analisis ini dalam pembelajaran kimia lebih lanjut.



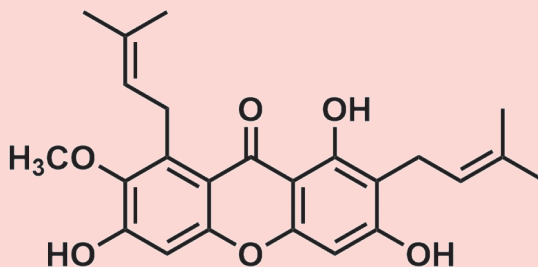
Ayo Berlatih

Berikut adalah beberapa struktur senyawa yang ditemukan dari tumbuhan. Lingkari gugus fungsi dalam senyawa tersebut kemudian tuliskan namanya!

- a. Asam Absisat, hormon pertumbuhan tanaman

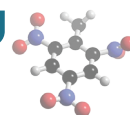


- b. α -Mangostin, senyawa dari kulit buah manggis (*G. mangostana*)



C. Tata Nama Senyawa Organik

Pada Bab 4 Buku Kimia Kelas XI, kalian telah mempelajari cara memberi nama hidrokarbon berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh IUPAC (*International Union of Pure and Applied Chemistry*). Penamaan senyawa organik secara umum mengikuti cara penamaan hidrokarbon, seperti yang telah kalian pelajari pada Sub bab 3.C.



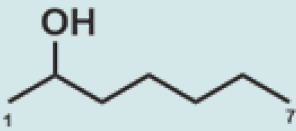
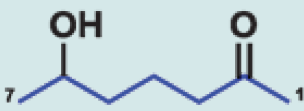
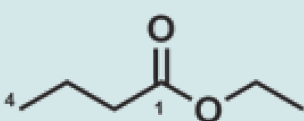
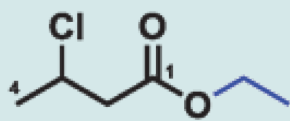
Akan tetapi, terdapat sedikit perbedaan pada penamaan senyawa organik akibat adanya gugus fungsi dalam senyawa tersebut. Penamaan senyawa organik perlu memperhatikan prioritas gugus fungsi, seperti ditunjukkan Tabel 3.3.

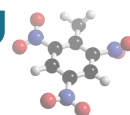
Tabel 3.3 Prioritas Gugus Fungsi dalam Penamaan Senyawa Organik

No.	Prioritas	Golongan	Rumus	Nama sebagai cabang	Nama sebagai rantai induk
1	↑ Prioritas meningkat ↓	Asam karboksilat	-COOH	Karboksil	Asam -oat
2		Ester	-COO-	R-oksikarbonil	alkil -oat
3		Nitril	-CN	Siano-	-nitril
4		Aldehida	-COH	Formil	-al
5		Keton	-C=O-	Okso-	-on
6		Alkohol	-OH	Hidroksi	-ol
7		Amina	-NH ₂	Amino	-amina
8		Alkoksi	-OR'	-	-oksi
9		Halida	-X (F, Cl, Br, I)	-	Halo -ana

Tabel 3.2 menunjukkan urutan prioritas gugus fungsi dalam senyawa dan contoh senyawa sederhana yang memuat satu gugus fungsi. Jika dalam senyawa terdapat lebih dari satu gugus fungsi, gugus fungsi dengan prioritas lebih tinggi akan ditempatkan dalam rantai utama sedangkan gugus fungsi dengan prioritas lebih rendah akan bertindak sebagai cabang. Mari kita perhatikan cara penamaan senyawa berikut!

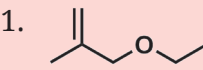
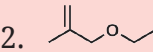


	
1. Terdapat 7 karbon pada rantai utama. Rantai utama diberi nama heptan. 2. Terdapat gugus -OH (alkohol) dan ditempatkan pada karbon nomor 2. Senyawa ini akan berakhiran -ol (Tabel 3.2 nomor 6) 3. Nama senyawa tersebut adalah 2-heptanol.	1. Terdapat 7 karbon pada rantai utama. Rantai utama diberi nama heptan. 2. Terdapat gugus -OH (alkohol) dan keton (C=O) dalam senyawa sehingga gugus keton (C=O) menjadi prioritas dan ditempatkan pada karbon nomor 2. Senyawa ini akan berakhiran -on (tabel 3.2 nomor 5) 3. Gugus -OH (alkohol) ditempatkan sebagai cabang pada karbon nomor 6. Sehingga senyawa tersebut akan memiliki cabang -hidroksi. 4. Nama senyawa tersebut adalah 6-hidroksi-2-heptanon.
	
1. Terdapat 4 karbon pada rantai utama. Rantai utama diberi nama butan. 2. Terdapat gugus -COO- (ester) dan ditempatkan pada karbon nomor 1. Senyawa ini akan diberi nama alkil -oat (Tabel 3.2 nomor 2). 3. Terdapat 2 karbon pada rantai cabang dan diberi nama etil. 4. Nama senyawa tersebut adalah etil butanoat.	1. Terdapat 4 karbon pada rantai utama. Rantai utama diberi nama butan. 2. Terdapat gugus -COO- (ester) dan kloro (-Cl) dalam senyawa sehingga gugus ester (-COO-) menjadi prioritas dan ditempatkan pada karbon nomor 1. Senyawa ini akan diberi nama alkil -oat (Tabel 3.2 nomor 2) 3. Gugus -Cl (kloro) ditempatkan sebagai cabang pada karbon nomor 3. Sehingga senyawa tersebut akan memiliki cabang -kloro. 4. Terdapat 2 karbon pada rantai cabang dan diberi nama etil. 5. Nama senyawa tersebut adalah etil 3-klorobutanoat.





Ayo Berlatih

- Tentukan nama senyawa berikut berdasarkan aturan IUPAC!
 1. 
 2. 
- Periksa, apakah nama senyawa berikut sudah benar menurut aturan IUPAC?
 1. 3,4-dimetoksi-2,5-dimetilheksana
 2. 3-etil-6-hidroksi-4-metiloktanal

D. Reaksi-Reaksi Spesifik pada Gugus Fungsi

Seperti telah dijelaskan pada Sub bab 3.B, gugus fungsi merupakan sekelompok atom yang menentukan kereaktifan senyawa organik. Reaksi yang terjadi pada gugus fungsi tertentu akan berbeda dengan reaksi yang terjadi pada gugus fungsi yang lain. Mari kita lakukan percobaan berikut!



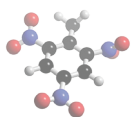
Aktivitas 3.5

Mari kita lakukan percobaan berikut!

Tujuan Percobaan: Mengidentifikasi gugus fungsi yang terdapat dalam senyawa organik

Alat dan Bahan:

1. Alkohol medis
2. Cairan penghapus cat kuku



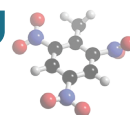
3. Larutan gula pasir 5%
4. Cuka makan 5%
5. Glukotest/larutan Fehling/Benedict
6. Kertas lakmus merah dan biru
7. Tabung reaksi
8. Penangas air

Cara kerja:

1. Masukkan 5-10 tetes alkohol medis ke dalam tabung reaksi!
2. Celupkan glukotest pada larutan tersebut! Jika kalian menggunakan larutan Fehling/Benedict, tambahkan 3 tetes ke dalam labu reaksi kemudian hangatkan dalam penangas air. Amati dan catat perubahan yang terjadi!
3. Ulangi langkah 1-2 untuk menguji cairan penghapus cat kuku, larutan gula pasir 5%, dan cuka makan 5%!
4. Diskusikan hasil pengamatan kalian dalam kelompok dan presentasikan di depan kelas!
5. Berdasarkan hasil yang diperoleh pada percobaan ini, gugus fungsi apa saja yang terdapat pada setiap senyawa yang diuji? Pereaksi manakah yang dapat membedakan gugus fungsi tersebut dengan gugus fungsi yang lain?

Kalian telah melakukan percobaan untuk membuktikan bahwa setiap gugus fungsi menunjukkan sifat kimia yang khas. Sifat tersebut dapat ditunjukkan melalui reaksi spesifik yang dapat dilakukan terhadap gugus fungsi. Untuk itu, mari kita pelajari reaksi-reaksi yang khas pada setiap gugus fungsi!

Seperti halnya reaksi pada senyawa hidrokarbon, reaksi-reaksi pada senyawa organik meliputi reaksi substitusi, eliminasi, dan redoks.



Akan tetapi, terdapat beberapa reaksi yang diberi nama khusus sesuai dengan produk yang diperoleh atau pereaksi yang digunakan dalam reaksi tersebut. Mari kita pelajari reaksi-reaksi berikut!

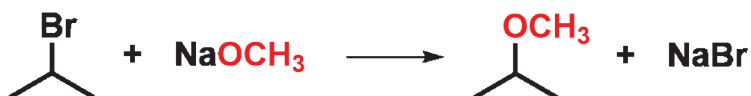
- Reaksi Substitusi

Reaksi substitusi dilakukan untuk mengganti suatu gugus dengan gugus lain. Reaksi ini biasa dilakukan terhadap alkil halida dan alkohol. Alkil halida dapat mengalami substitusi (penggantian gugus halida oleh gugus lain) dengan beragam reagen, baik anion maupun senyawa netral sehingga alkil halida dapat digunakan untuk memperoleh senyawa lain yang lebih beragam. Beberapa reaksi substitusi yang dapat dilakukan terhadap alkil halida ditunjukkan pada beberapa reaksi berikut.

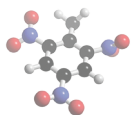
1. Alkil halida dapat diubah menjadi alkohol saat direaksikan dengan OH^- .



2. Alkil halida dapat diubah menjadi eter jika direaksikan dengan garam alkoksida.



3. Alkil halida dapat diubah menjadi amina jika direaksikan dengan NH_3 .

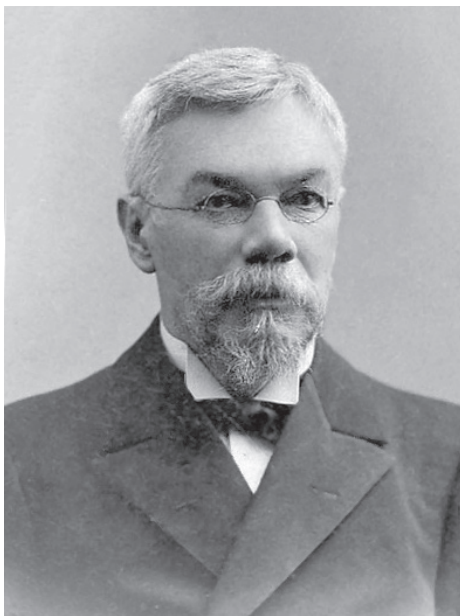


4. Alkohol dapat diubah menjadi alkil halida jika direaksikan dengan HX.

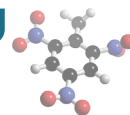


- Reaksi Eliminasi

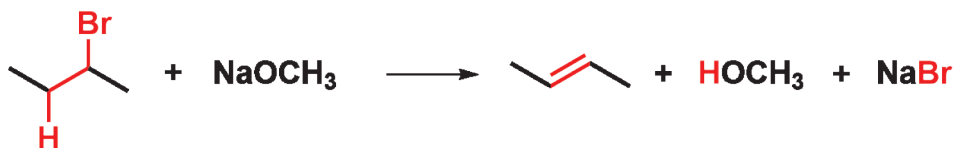
Reaksi eliminasi ditandai dengan pembentukan ikatan rangkap dalam molekul. Eliminasi dapat terjadi jika alkil halida direaksikan dengan basa kuat sedangkan eliminasi alkohol dilakukan dengan adanya asam kuat. Produk yang terbentuk pada reaksi eliminasi adalah alkena yang mengikat gugus alkil lebih banyak (alkena yang lebih tersubstitusi). Hal ini sesuai dengan aturan Zaytsev yang dikemukakan oleh Aleksander Mikhaylovich Zaytsev (1841-1910, Gambar 3.3).



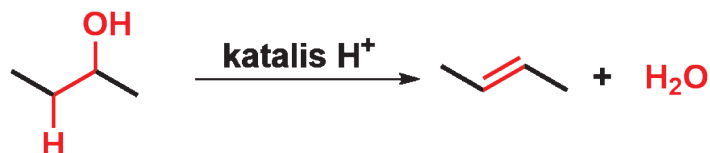
Gambar 3.3 Aleksander Mikhaylovich Zaytsev
Sumber: Unknown Author/commons.wikimedia.com (2018)



5. Eliminasi alkil halida menjadi alkena.



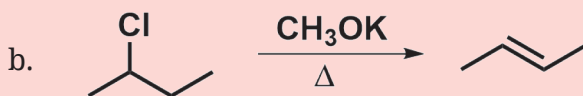
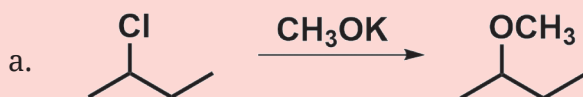
6. Eliminasi alkohol menjadi alkena.



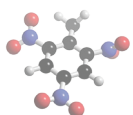
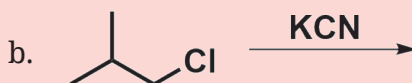
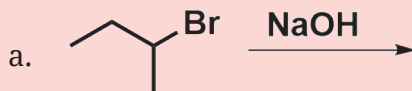
Ayo Berlatih

Kerjakan soal-soal berikut ini

1. Tunjukkan reaksi mana yang merupakan reaksi substitusi dan mana yang merupakan reaksi eliminasi terhadap alkil halida!



2. Gambarkan struktur molekul organik yang terbentuk dari reaksi berikut!



- Reaksi Adisi

Reaksi adisi dapat dilakukan untuk mengubah ikatan rangkap dalam molekul organik menjadi ikatan tunggal. Reaksi adisi biasanya terjadi pada senyawa-senyawa yang memiliki ikatan rangkap seperti alkena, alkuna, aldehida, keton, serta turunan asam karboksilat.

7. Adisi hidrogen terhadap alkena.



8. Adisi HX terhadap alkena.

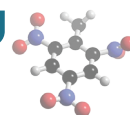


9. Adisi air (hidrasi) terhadap alkena.

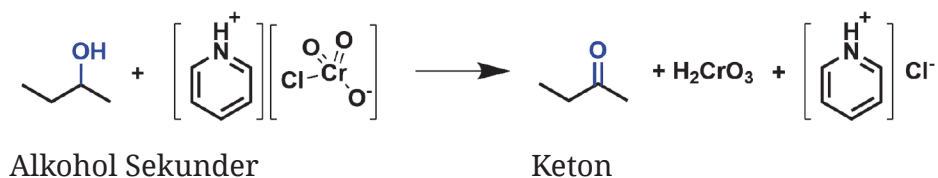


- Reaksi Reduksi/Oksidasi

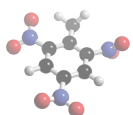
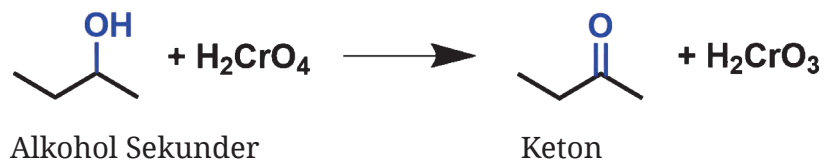
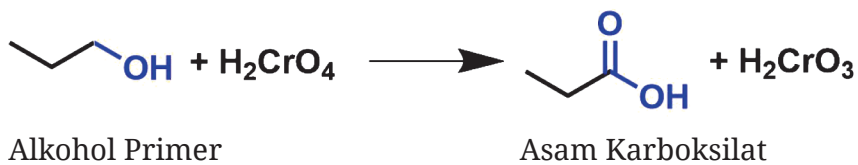
Oksidasi dilakukan terhadap suatu gugus fungsi untuk mengubahnya menjadi gugus fungsi lain dengan tingkat oksidasi lebih tinggi. Oksidasi **alkohol primer** akan menghasilkan **aldehida**, dan jika dilakukan oksidasi tuntas maka akan diperoleh **asam karboksilat**. Oksidasi **alkohol sekunder** akan menghasilkan **keton**. Sedangkan **alkohol tersier tidak dapat teroksidasi**.



a. Oksidasi alkohol oleh PCC (piridinium kloro kromat)



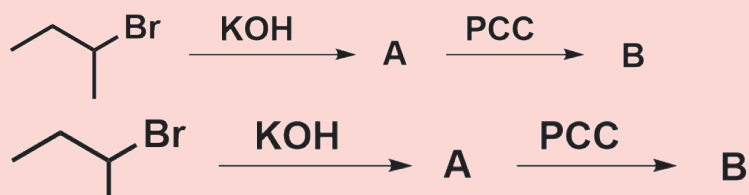
b. Oksidasi alkohol oleh asam kromat (HCrO_4) dan Kalium permanganat (KMnO_4)





Ayo Berlatih

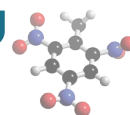
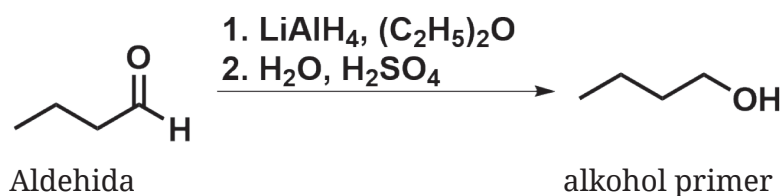
Gambarkan struktur molekul **A**, **B**, **C**, dan **D** yang terbentuk pada reaksi berikut!

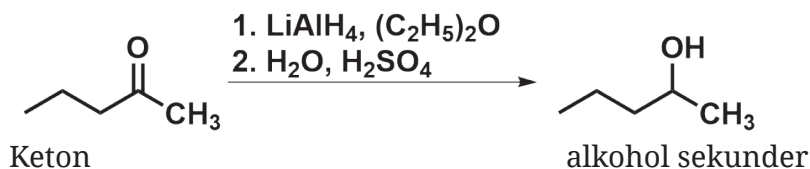


Aldehida atau keton dapat direduksi baik dengan litium alumunium hidrida (LiAlH_4) maupun natrium borohidrida (NaBH_4). Reduksi **aldehida** akan menghasilkan **alkohol primer** sedangkan reduksi **keton** akan menghasilkan **alkohol sekunder**.

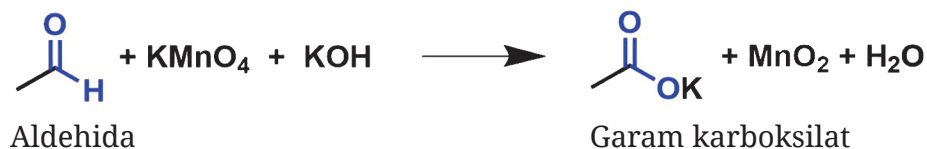
Aldehida dapat mengalami oksidasi sedangkan keton tidak. Oleh karena itu reaksi ini dapat dimanfaatkan untuk membedakan senyawa yang memiliki gugus fungsi aldehida dengan keton. Aldehida dapat dioksidasi oleh KMnO_4 membentuk asam karboksilat dan endapan coklat MnO_2 dan dioksidasi oleh reagen Tollens (kompleks Ag^+) menghasilkan cermin perak (Ag).

c. Reduksi aldehida/keton membentuk alkohol

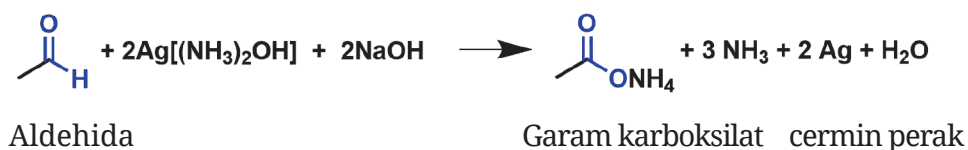




d. Oksidasi aldehida oleh KMnO_4

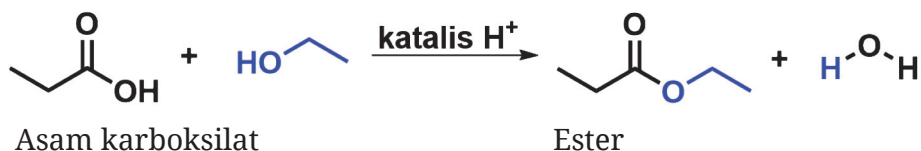


e. Oksidasi aldehida oleh pereaksi Tollens



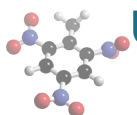
- Reaksi Esterifikasi dan Trans-esterifikasi

Esterifikasi adalah reaksi yang dapat dilakukan untuk memperoleh ester melalui reaksi antara asam karboksilat dengan alkohol dengan katalis asam, seperti ditunjukkan Gambar 3.5.



Gambar 3.4 Esterifikasi asam propanoat dengan etanol menghasilkan etil propanoat.

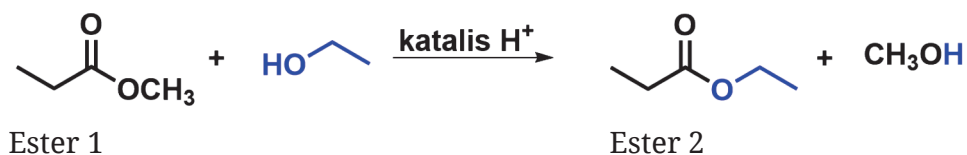
Ester sering digunakan sebagai penambah aroma buah pada makanan. Berikut adalah beberapa ester beraroma buah yang mudah ditemui di sekitar kita.



Tabel 3.4. Senyawa ester beraroma buah

Aroma	Ester	Aroma	Ester
Pisang	isopentil asetat	Nanas	etil butirat
Rum	isobutil propionat	Jeruk	oktil asetat
Pear	propil asetat	Apel	metil butirat

Ester dapat dibuat menjadi ester lain jika direaksikan dengan alkohol pada suasana asam. Reaksi ini disebut **transesterifikasi** seperti ditunjukkan Gambar 3.6.



Gambar 3.5 Reaksi transesterifikasi.



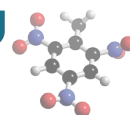
Aktivitas 3.6

Praktikum

Reaksi Penyabunan

Alat dan Bahan:

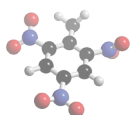
1. Minyak nabati: minyak kelapa (VCO), minyak sawit, minyak zaitun, minyak jagung, minyak kedelai.
2. NaOH/KOH.
3. Air suling.
4. Minyak esensial/pewangi/parfum.
5. Pewarna makanan.
6. Zat aditif.
7. Masker.
8. Kacamata (goggle).



9. Sarung tangan karet.
10. Neraca.
11. Sendok plastik-polipropilen.
12. Gelas plastic.
13. Wadah plastik.
14. Kain – Untuk menutup cetakan setelah diisi sabun.
15. Plastik tipis – Untuk melapisi cetakan.
16. Cetakan atau loyang panjang.
17. Pengaduk kayu atau blender.
18. Kain.

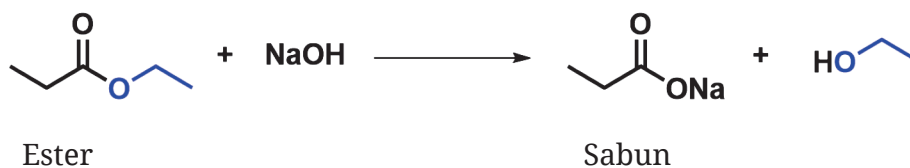
Cara kerja :

1. Siapkan cetakan yang telah dilapisi plastik tipis.
2. Timbang 250 g minyak sawit, 140 g minyak kelapa, 100 g minyak jagung kemudian campurkan dalam satu wadah.
3. Timbang 75,5 g NaOH kemudian masukkan ke dalam 210 g air perlahan-lahan sambil diaduk.
4. Masukkan larutan NaOH tersebut ke dalam campuran minyak nabati diikuti pengadukan dengan cepat hingga semua tercampur rata. Pengadukan dapat dibantu dengan menggunakan blender. Pengadukan cepat dihentikan jika campuran sudah mengental.
5. Tambahkan 10 ml pewangi atau parfum aduk perlahan hingga merata kemudian tambahkan beberapa tetes pewarna hingga diperoleh intensitas warna yang sesuai.
6. Tuang hasil sabun ini ke dalam cetakan kemudian tutup dengan kain untuk insulasi.
7. Simpan sabun dalam cetakan tadi selama satu hingga dua hari.
8. Keluarkan sabun dari cetakan, potong sesuai selera. Simpan sekurang-kurangnya 3 minggu sebelum dipakai.



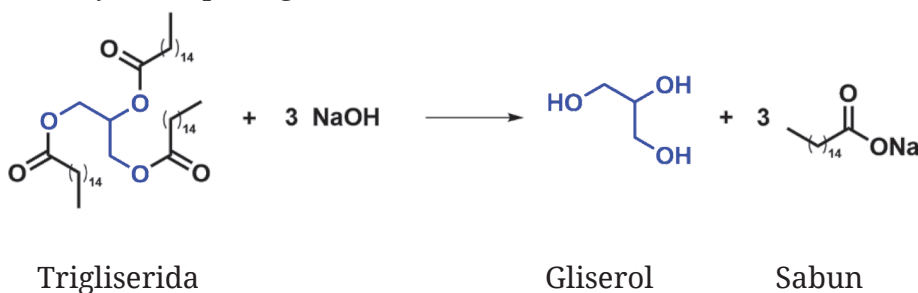
- Reaksi Saponifikasi/Penyabunan

Jika ester yang digunakan pada reaksi tersebut memiliki struktur hidrokarbon rantai panjang dengan basa kuat (seperti KOH atau NaOH) maka produk yang terbentuk sabun (garam dari asam karboksilat) dan gliserol. Oleh karena itu, proses ini disebut reaksi **saponifikasi** (reaksi penyabunan) seperti ditunjukkan pada Gambar 3.7.

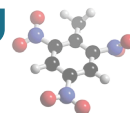


Gambar 3.6 Reaksi saponifikasi (penyabunan).

Di industri, reaksi penyabunan biasa dilakukan untuk memperoleh sabun padat dari trigliserida (minyak atau lemak). Reaksi ini menghasilkan produk samping, yaitu gliserol, yang dapat dimanfaatkan kembali untuk berbagai keperluan di bidang industri kosmetik dan makanan. Reaksi pembuatan sabun dari trigliserida ditunjukkan pada gambar 3.8.



Gambar 3.7 Reaksi saponifikasi terhadap trigliserida



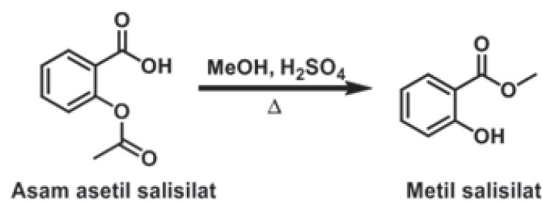


Aktivitas 3.7

Praktikum

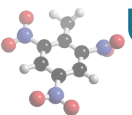
Reaksi Esterifikasi: Pembuatan Minyak Wintergreen

Minyak *wintergreen* (metil salisilat) merupakan senyawa penting yang diperoleh dari *Gandaria*, *Gaultheria punctata* (Famili Ericaceae). Senyawa ini memiliki khasiat sebagai pereda nyeri (minyak angin, balsam dan koyo), perasa pada minuman Root Beer, bahkan parfum. Senyawa ini dapat disintesis secara sederhana melalui konversi asam asetil salisilat (Aspirin®) dengan metanol dalam suasana sedikit asam. Reaksi ini dapat berlangsung dengan metanol pada suasana asam sesuai persamaan reaksi:



Alat dan Bahan:

1. Tablet Aspirin komersial.
2. Metanol.
3. Akuades.
4. Diklorometana.
5. Na₂SO₄.
6. Larutan jenuh Na₂CO₃.
7. Lumpang dan alu.
8. Kertas saring.
9. Corong.
10. Corong pisah.
11. Spatula.



12. Labu erlenmeyer 50 ml.
13. Termometer.
14. Penangas air.
15. Pemanas.
16. Kaki tiga.
17. Klem dan statif.

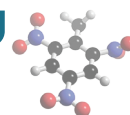
Cara kerja :

1. Gerus dan hancurkan tablet Aspirin® komersial sehingga diperoleh padatan yang mengandung sekitar 1,5 gram asam asetilsalisilat (catat massa tablet Aspirin® yang digerus).
2. Larutkan dengan 10 ml metanol kemudian saring.
3. Bilas padatan yang tertinggal di kertas saring dengan 10 ml metanol. Pindahkan larutan ke dalam labu erlenmeyer 50 ml kemudian tambahkan 1 ml H_2SO_4 perlahan-lahan.
4. Hangatkan larutan pada suhu 60°C selama 90 menit.
5. Setelah selesai, dinginkan campuran reaksi kemudian pindahkan ke dalam corong pisah.
6. Tambahkan 5 ml larutan Na_2CO_3 jenuh perlahan-lahan kemudian tambahkan kembali beberapa tetes hingga gelembung gas tidak terbentuk lagi.
7. Lakukan ekstraksi 2 kali dengan diklorometana.
8. Gabungkan semua fasa organik kemudian tambahkan 1 spatula Na_2SO_4 anhidrat dan aduk.
9. Dekantasi atau saring padatan yang terdapat dalam larutan kemudian uapkan pelarut di atas penangas air.

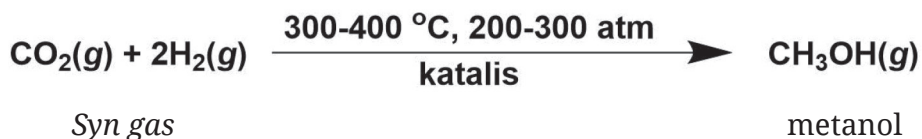
E. Beberapa Senyawa Organik Penting dan Manfaatnya

a. Alkohol dan Eter

Metanol dan etanol adalah alkohol penting dalam industri. Keduanya digunakan sebagai pelarut dalam berbagai proses industri. Metanol

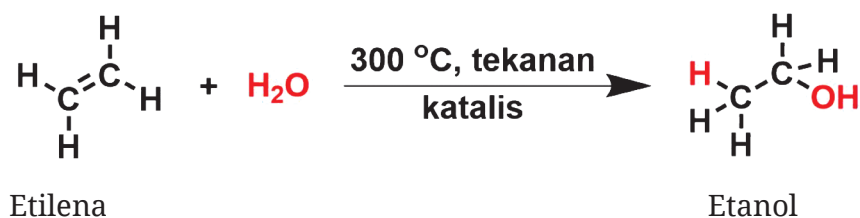


komersial diperoleh dari reaksi antara karbon monoksida dan gas H_2 (*syn gas*) pada suhu dan tekanan tinggi.

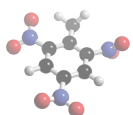


Campuran karbon monoksida dan hidrogen yang diperlukan dalam produksi metanol dapat dihasilkan melalui pembakaran parsial batu bara dengan adanya air. Perbandingan karbon monoksida terhadap hidrogen yang benar dapat diperoleh dengan mengatur jumlah air yang ditambahkan ke dalam proses ini.

Etanol diperoleh dari hasil fermentasi karbohidrat oleh bakteri. Fermentasi menghasilkan etanol 12-15% karena konsentrasi etanol yang lebih tinggi akan membunuh bakteri. Konsentrasi etanol dapat ditingkatkan hingga 95% melalui distilasi. Etanol digunakan juga sebagai aditif bahan bakar kendaraan. Saat ini, etanol dihasilkan dari fermentasi jagung dan biji-bijian sehingga akan terjadi kompetisi dengan kebutuhan pangan. Fermentasi etanol memerlukan biaya tinggi sehingga etanol untuk kebutuhan industri lebih umum disintesis melalui adisi katalitik air terhadap etilena (C_2H_4).



Metanol lebih toksik dari etanol. Metanol dapat menyebabkan kebutaan jika dikonsumsi dalam jumlah besar. Oleh karena itu, metanol biasanya ditambahkan ke dalam etanol yang akan



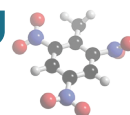
digunakan dalam proses industri sehingga tidak layak konsumsi. Dewasa ini cukup marak terjadi jual beli minuman yang ditambah alkohol industri. Hal ini berbahaya karena dapat menimbulkan gangguan kesehatan, bahkan kematian.

Fenol dan gliserol adalah alkohol yang juga berguna di kehidupan sekitar kita. Fenol merupakan alkohol aromatik yang diperoleh dari oksidasi benzena. Fenol merupakan bahan baku dalam produksi banyak bahan dan senyawa yang berguna seperti plastik, deterjen, herbisida, berbagai obat, dan kosmetik. Fenol secara langsung dapat digunakan sebagai antiseptik dan desinfektan karena kemampuannya untuk membunuh bakteri.

Gliserol (1,2,3-propanatriol) dihasilkan sebagai produk samping pada produksi sabun. Setiap ton sabun menghasilkan 25 kg gliserol. Gliserol ditambahkan ke dalam produk kosmetika sebagai agen pelembab. Selain itu, gliserol diaplikasikan pula sebagai plasticizer, zat antibeku, serta pelumas yang larut air.

b. Aldehida dan Keton

Formaldehida, asetaldehida, dan aseton adalah beberapa aldehida atau keton sederhana dan banyak dimanfaatkan dalam proses industri. Dalam bidang kesehatan, formaldehida digunakan sebagai desinfektan dan larutan antiseptik karena kemampuannya untuk membunuh mikroorganisme penyebab infeksi. Formaldehida pun digunakan dalam pembuatan tinta, resin, plastik, material artifisial, hingga beberapa bagian pada kendaraan bermotor. Asetaldehida dikenal sebagai bahan baku pembuatan asam asetat, desinfektan, parfum, dan obat-obatan. Selain itu, aseton adalah keton paling sederhana dan banyak digunakan sebagai pelarut dalam pembuatan tinta, cat, dan zat warna lain serta digunakan pula dalam pemrosesan tekstil. Aldehida dan keton aromatik,



seperti benzaldehida, vanilin, dan asetofenon, pun digunakan dalam pembuatan banyak senyawa aktif.

c. Asam Karboksilat dan Turunannya

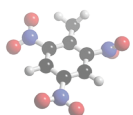
Asam karboksilat sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Asam asetat dan asam sitrat banyak digunakan sebagai penyedap makanan. Asam akrilat, asam tereftalat, dan asam adipat dimanfaatkan dalam industri pembuatan polimer. Beberapa turunan asam karboksilat pun memiliki kegunaan penting, misalnya ester, dimanfaatkan sebagai aditif makanan dan parfum.



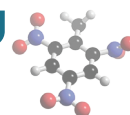
Inti Sari

Senyawa organik banyak ditemukan dari makhluk hidup. Senyawa organik tersusun atas rantai karbon dan mengikat atom lain seperti hidrogen, oksigen, nitrogen, halogen, dan belerang. Senyawa organik banyak ditemukan di sekitar kita dan dimanfaatkan dalam bidang kesehatan, obat dan kosmetika, aditif pada makanan, serta material fungsional (lapisan anti lengket dan lapisan anti peluru).

Susunan atom-atom yang terdapat dalam senyawa organik sangat menentukan sifat fisika maupun kimia dari senyawa tersebut. Sekelompok atom yang mempengaruhi sifat-sifat senyawa organik dinamakan Gugus Fungsi. Terdapat beberapa gugus fungsi yang umum dalam senyawa organik, yaitu gugus fungsi yang mengandung ikatan rangkap karbon-karbon (alkena dan alkuna), gugus fungsi yang mengandung oksigen (alkohol, eter, aldehida, keton, asam karboksilat, dan ester), gugus fungsi yang mengandung nitrogen (amina dan amida), serta gugus fungsi yang mengandung belerang (tiol).



Penamaan senyawa organik ditentukan berdasarkan aturan IUPAC (*International Union of Pure and Applied Chemistry*). Gugus fungsi yang terdapat dalam senyawa menentukan rantai induk senyawa organik serta gugus samping yang terikat pada rantai tersebut. Nama senyawa organik disusun secara berurutan mulai dari posisi cabang, nama cabang, serta nama rantai utama. Gugus fungsi bertindak pula sebagai pusat reaksi dalam senyawa organik. Secara umum, reaksi yang dapat dilakukan pada senyawa organik meliputi reaksi substitusi (penggantian), eliminasi (penghilangan), adisi (penambahan), reduksi, dan oksidasi. Selain itu, terdapat pula reaksi yang diberi nama sesuai dengan produk yang akan diperoleh, misalnya reaksi esterifikasi yang merupakan reaksi pembentukan ester dari alkohol dan asam karboksilat serta reaksi penyabunan yang dikenal sebagai reaksi pembentukan sabun (garam dari asam karboksilat) dari ester atau trigliserida.



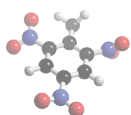


Ayo Refleksi

Isilah formulir evaluasi diri pada tabel berikut dengan cara memberi tanda centang (✓) pada kolom yang kalian pilih.

No.	Pertanyaan	Tanggapan	
		Ya	Tidak
1.	Apakah kalian melakukan setiap aktivitas yang disediakan?		
2.	Apakah kalian mengerjakan setiap latihan soal yang ada?		
3.	Apakah kalian memahami setiap bagian?		
4.	Apakah kalian bekerjasama dengan teman-teman dalam setiap aktivitas kelompok?		
5.	Apakah kalian merasa senang dalam setiap aktivitas?		

Tuliskan pendapat kalian mengenai Bab ini:

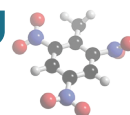




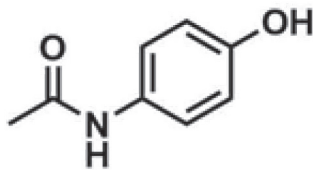
Ayo Cek Pemahaman

Pilihan Ganda

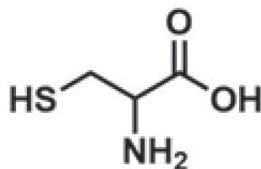
- Berikut adalah pernyataan yang berkaitan dengan senyawa organik, *kecuali*...
 - Memiliki rantai utama terdiri atas atom karbon
 - Dapat ditemukan dari sumber mineral dan batuan
 - Strukturnya mengandung atom H dan O
 - Dapat diekstrak dari tumbuhan dan hewan
 - Dapat dibakar menghasilkan karbondioksida
- Bahan berikut tersusun atas senyawa organik, yaitu...
 - Plastik
 - Kuningan
 - Emas
 - Kriolit
 - Air
- Senyawa 2-propanol dan 2-propanon memiliki 3 atom karbon dalam molekulnya. Senyawa 2-propanol memiliki titik didih pada suhu 83°C sedangkan 2-propanon mendidih pada 56°C. Hal ini disebabkan oleh...
 - 2-propanol merupakan senyawa yang lebih polar dibanding 2-propanon
 - 2-propanol memiliki tekanan uap lebih kecil dari 2-propanon
 - 2-propanol memiliki massa molekul lebih besar dari 2-propanon
 - 2-propanol memiliki ikatan antarmolekul lebih kuat dibanding 2-propanon
 - 2-propanol memiliki gugus alkohol sedangkan 2-propanon memiliki gugus keton



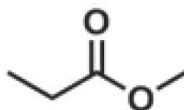
4. Berikut adalah struktur parasetamol, senyawa yang terdapat dalam tablet anti-radang. Gugus fungsi yang terdapat dalam parasetamol adalah...



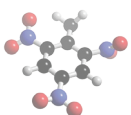
- A. Aldehida
B. Amida
C. Alkena
D. Keton
E. Asam karboksilat
5. Berikut adalah struktur asam amino sistein yang menyusun protein dalam tubuh manusia. Gugus fungsi berikut terdapat dalam sistein, yaitu...



- A. Keton
B. Alkohol
C. Amina
D. Alkena
E. Eter
6. Perhatikan struktur senyawa berikut! Nama yang tepat untuk senyawa tersebut berdasarkan aturan IUPAC adalah...



- A. 1-propanon
B. Metil propanoat
C. Etil metil keton
D. 1-metoksipropanon
E. 3-butanon



7. Beta klorohidrin adalah senyawa penting dalam pembuatan beberapa senyawa obat. Nama IUPAC untuk beta klorohidrin adalah...



- A. 1-hidroksi-2-kloroetana
 - B. Asam etanoat
 - C. 2-kloroetanol
 - D. Kloroetanal
 - E. 1-kloro etil alkohol
8. Perhatikan reaksi berikut!

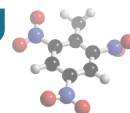


Reaksi tersebut menunjukkan...

- A. Reaksi eliminasi
 - B. Reaksi eliminasi
 - C. Reaksi adisi
 - D. Reaksi oksidasi
 - E. Reaksi reduksi
9. Produk yang terbentuk dari reaksi berikut adalah...



- A. 1-bromopropana
 - B. 2-bromopropana
 - C. 2-bromopropena
 - D. 1,2-dibromopropana
 - E. 1,2-dibromopropena
10. Senyawa yang dihasilkan jika 1-butanol direaksikan dengan piridinium klorokromat adalah...
- A. Asam butanoat
 - B. Butanon
 - C. Butanal
 - D. 1-klorobutana
 - E. Butena



Uraian

1. Gambarkan struktur senyawa berikut!
 - a. 4,6-dimetil-2-heptanon
 - b. asam 2-etil-4-hidroksipentanoat
 - c. 1,3-dikloro-4-metilheptanol
2. Gambarkan struktur senyawa **A** dan **B** yang dihasilkan dari reaksi berikut!

